Upgrade-Überlegungen

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/networking/network_features_by_release.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Upgrade-Überlegungen 1
Netzwerkfunktionen nach Version 1
Überprüfen Sie Ihre Netzwerkkonfiguration nach einem ONTAP Upgrade von ONTAP 9.7x oder früher . . . 13

Upgrade-Überlegungen

Netzwerkfunktionen nach Version

Analysieren Sie die Auswirkungen der bei jeder ONTAP 9 Version verfügbaren Netzwerkfunktionen.

Verfügbar ab	Merkmal	Beschreibung
ONTAP 9.13.1	Höhere LIF-Grenzwerte	ONTAP bietet mehr Flexibilität durch zusätzliche LIF-Skalierungslimits für HA-Paare und Cluster. Um die Anzahl der IP-Daten-LIFs anzuzeigen, die auf jedem Node konfiguriert werden können, führen Sie das aus `network interface capacity details show` Befehl. Weitere Informationen zum Hinzufügen von LIFs finden Sie unter "Erstellen eines LIF". Die neuesten LIF-Grenzwerte für Ihre Umgebung finden Sie unter "NetApp Hardware Universe".
ONTAP 9.13.1	IPV6-Cluster-Einrichtung	Ab ONTAP 9.13.1 können Sie IPv6-Adressen für Management-LIFs auf A800 und FAS8700 Plattformen zuweisen. Bei ONTAP Versionen vor 9.13.1 oder für 9.13.1 und höher auf anderen Plattformen müssen Sie IPv4-Adressen für die Management-LIFs zuweisen und nach dem Abschluss der Cluster-Einrichtung in IPv6-Adressen konvertieren. Anweisungen zum Konvertieren von IPv4 in IPv6 finden Sie unter "Konvertierung von IPv4 zu IPv6".
ONTAP 9.12.1	LIF Services	Sie können das verwenden `management-log-forwarding` Service zur Steuerung, welche LIFs verwendet werden, um Audit-Protokolle an einen Remote-Syslog-Server weiterzuleiten. Weitere Informationen zur Protokollweiterleitungsfunktion finden Sie unter "Verwalten von Zielen für Überwachungsprotokolle". "LIFs und Service-Richtlinien in ONTAP 9.6 und höher"
ONTAP 9.12.1	Verbesserungen bei System Manager Netzwerkanbindung	System Manager bietet bei der Erstellung der Netzwerkschnittstellen mehr Kontrolle über die Auswahl des Subnetzes und der Home Ports. System Manager unterstützt auch die Konfiguration von NFS/RDMA-Verbindungen. "SVMs erstellen"

ONTAP 9.12.0	Verbesserungen bei System Manager Netzwerkanbindung	System Manager bietet mehr Kontrolle über Netzwerkfunktionen, einschließlich: • Link Aggregation Groups (LAGs) • VLANs • Broadcast-Domänen • Subnetze • Netzwerkschnittstellen "Kombinieren Sie physische Ports zum Erstellen von Schnittstellengruppen" "Konfigurieren Sie VLANs über physische Ports" "Fügen Sie eine Broadcast-Domäne hinzu" "Löschen einer Broadcast-Domäne" "Subnetze anzeigen" "Erstellen Sie ein Subnetz" "Löschen Sie ein Subnetz" "Fügen Sie IP-Adressen zu einem Subnetz hinzu oder entfernen Sie sie" "Ändern der Subnetzeigenschaften" "Erstellen eines LIF" "Ändern Sie ein LIF" "Migrieren eines LIF" "Zurücksetzen eines LIF auf seinen Home Port" "Anzeigen und Verwalten Ihres Netzwerks"
ONTAP 9.11.1	ISCSI-LIF-Failover	Die neue iSCSI-LIF-Failover-Funktion unterstützt die automatische und manuelle Migration von iSCSI LIFs in einem SFO-Partner-Failover und einem lokalen Failover. Sie ist für All-Flash SAN-Array-Plattformen (ASA) erhältlich. "LIF-Failover für ASA-Plattformen"
ONTAP 9.11.1	LIF Services	Die neuen Client-seitigen LIF-Services bieten mehr Kontrolle darüber, welche LIFs für Outbound-AD-, DNS-, LDAP- und NIS-Anforderungen verwendet werden. "LIFs und Service-Richtlinien in ONTAP 9.6 und höher"

ONTAP 9.11.1	Link Layer Discovery Protocol (LLDP)	Das Cluster-Netzwerk unterstützt LLDP, sodass ONTAP mit Cluster-Switches arbeiten kann, die das Cisco Discovery Protocol (CDP) nicht unterstützen. "Anzeige der Netzwerkverbindung mit Protokollen zur Erkennung von Nachbarn"
ONTAP 9.10.1	Automatische Erkennung und Reparaturempfehlungen bei Problemen mit der Netzwerkverkabelung	ONTAP erkennt auf der Grundlage der Layer-2-Erreichbarkeit (Ethernet-Ports) von Broadcast-Domänen automatisch Korrekturen und empfiehlt diese. Wenn ein Problem mit der Fähigkeit zur Port-Wiederherstellung erkannt wird, empfiehlt System Manager zur Behebung des Problems einen Reparaturvorgang. "Automatische Erkennung und Reparaturempfehlungen bei Problemen mit der Netzwerkverkabelung"
ONTAP 9.10.1	IPsec-Zertifikatauthentifizierung (Internet Protocol Security	IPsec-Richtlinien unterstützen PSKs (Pre-Shared Keys) und Zertifikate für die Authentifizierung. • Richtlinien, die mit PSKs konfiguriert sind, erfordern die Freigabe des Schlüssels unter allen Clients in der Richtlinie. • Richtlinien, die mit Zertifikaten konfiguriert sind, erfordern keine Freigabe des Schlüssels unter den Clients, da jeder Client sein eigenes Zertifikat zur Authentifizierung besitzen kann. "Konfigurieren Sie IP-Sicherheit (IPsec) über die Verschlüsselung über das Netzwerk"
ONTAP 9.10.1	LIF-Dienste	Firewallrichtlinien sind veraltet und werden vollständig durch LIF-Servicerichtlinien ersetzt. Ein neuer NTP LIF-Service bietet mehr Kontrolle darüber, welche LIFs für Outbound-NTP-Anforderungen verwendet werden. "LIFs und Service-Richtlinien in ONTAP 9.6 und höher"
ONTAP 9.10.1	NFS über RDMA	ONTAP unterstützt über RDMA, eine höhere Performance von NFSv4.0 für Kunden mit dem NVIDIA GDX Ecosystem. Mithilfe von RDMA-Adaptern kann der Speicher direkt vom Storage zur GPU kopiert werden, um den CPU-Overhead zu umgehen. "NFS über RDMA"

ONTAP 9.9.1	Cluster-Ausfallsicherheit	Die folgenden Verbesserungen bei der Cluster-Ausfallsicherheit und Diagnose verbessern die Kundenzufriedenheit: • Port-Überwachung und Vermeidung: ◦ In Cluster-Konfigurationen mit zwei Nodes ohne Switches vermeidet das System Ports, bei denen ein Gesamtpaketverlust (Verbindungsverlust) entsteht. Bisher war diese Funktion nur in geswitchten Konfigurationen verfügbar. • Automatisches Node-Failover: ◦ Wenn ein Node keine Daten über sein Cluster-Netzwerk bereitstellen kann, sollte dieser Node keine Festplatten besitzen. Stattdessen sollte sein HA-Partner übernehmen, wenn der Partner gesund ist. • Befehle zur Analyse von Verbindungsproblemen: ◦ Verwenden Sie den folgenden Befehl, um anzuzeigen, welche Cluster-Pfade einen Paketverlust haben: `network interface check cluster-connectivity show`

ONTAP 9.9.1	Verbesserungen an VIP-LIFs	Die folgenden Felder wurden hinzugefügt, um die Funktion des BGP (Border Gateway Protocol) (Virtual IP (VIP) zu erweitern: • -asn oder -Peer-asn (4-Byte-Wert) das Attribut selbst ist nicht neu, verwendet aber jetzt eine 4-Byte-Ganzzahl. • -Med • -Use-Peer-as-next-Hop Der `asn_integer` Parameter gibt die autonome Systemnummer (ASN) oder Peer ASN an. • Ab ONTAP 9.8 unterstützt ASN für BGP eine nicht-negative Ganzzahl mit 2 Bytes. Dies ist eine 16-Bit-Zahl (0 - 64511 verfügbare Werte). • Ab ONTAP 9.9 unterstützt ASN für BGP eine nicht-negative 4-Byte-Ganzzahl (65536 - 4294967295). Der Standard-ASN ist 65501. ASN 23456 ist für die Einrichtung von ONTAP-Sitzungen mit Kollegen reserviert, die keine 4-Byte-ASN-Funktion ankündigen. Sie können erweiterte Routenauswahl mit Multi-Exit Discriminator (MED) Unterstützung für die Pfadpriorisierung vornehmen. MED ist ein optionales Attribut in der BGP-Aktualisierungsmeldung, das Routern anweist, die beste Route für den Datenverkehr auszuwählen. Bei MED handelt es sich um eine unsignierte 32-Bit-Ganzzahl (0 - 4294967295); niedrigere Werte werden bevorzugt. VIP BGP ermöglicht die standardmäßige Routenautomatisierung mit BGP Peer-Gruppierung, um die Konfiguration zu vereinfachen. ONTAP hat eine einfache Möglichkeit, Standardrouten mit den BGP-Peers als Next-Hop-Router zu erlernen, wenn sich der BGP-Peer im selben Subnetz befindet. Um die Funktion zu verwenden, stellen Sie die ein `-use-peer-as-next-hop` Attribut auf `true`. Standardmäßig ist dieses Attribut `false`. "Konfigurieren Sie Virtual IP (VIP) LIFs"

ONTAP 9.8	Automatische Positionierung von Ports	ONTAP kann Broadcast-Domänen automatisch konfigurieren, Ports auswählen und Netzwerkschnittstellen (LIFs), Virtual LANs (VLANs) und Link-Aggregationsgruppen (LAGs) konfigurieren, die auf Erreichbarkeit und Netzwerktopologie basieren. Beim ersten Erstellen eines Clusters erkennt ONTAP automatisch die mit den Ports verbundenen Netzwerke und konfiguriert die erforderlichen Broadcast-Domänen basierend auf der Reachability der Ebene 2. Broadcast-Domänen müssen nicht mehr manuell konfiguriert werden. Es wird weiterhin ein neuer Cluster mit zwei IPspaces erstellt: **Cluster IPspace**: Enthält eine Broadcast-Domain für den Cluster Interconnect. Diese Konfiguration sollte niemals berührt werden. **Standard-IPspace**: Enthält eine oder mehrere Broadcast-Domänen für die übrigen Ports. Je nach Netzwerktopologie konfiguriert ONTAP zusätzliche Broadcast-Domänen nach Bedarf: Standard-1, Standard-2 usw. Sie können diese Broadcast-Domänen bei Bedarf umbenennen, jedoch nicht ändern, welche Ports in diesen Broadcast-Domänen konfiguriert sind. Wenn Sie Netzwerkschnittstellen konfigurieren, ist die Auswahl des Home-Ports optional. Wenn Sie keinen Home-Port manuell auswählen, versucht ONTAP, einen entsprechenden Home-Port in derselben Broadcast-Domäne wie andere Netzwerkschnittstellen im selben Subnetz zuzuweisen. Wenn ein VLAN erstellt oder der erste Port zu einer neu erstellten LAG hinzugefügt wird, versucht ONTAP, basierend auf der Reachability von Schicht 2 automatisch das VLAN oder LAG der entsprechenden Broadcast-Domäne zuzuweisen. ONTAP konfiguriert Broadcast-Domänen und -Ports automatisch und stellt so sicher, dass Clients beim Failover auf einen anderen Port oder Node im Cluster weiterhin auf ihre Daten zugreifen können. Schließlich sendet ONTAP EMS-Nachrichten, wenn erkannt wird, dass die Port-Erreichbarkeit nicht korrekt ist und stellt den Befehl „Network Port Reachability Repair“ zur automatischen Reparatur allgemeiner Fehlkonfigurationen zur Verfügung.

ONTAP 9.8	Internet Protocol Security (IPsec)-Verschlüsselung über Kabel	Damit die Daten auch während der Übertragung ununterbrochen sicher und verschlüsselt sind, verwendet ONTAP das IPsec-Protokoll im Transportmodus. IPsec bietet Datenverschlüsselung für den gesamten IP-Datenverkehr, einschließlich NFS-, iSCSI- und SMB-Protokollen. IPsec bietet die einzige Verschlüsselung im Flug für iSCSI-Datenverkehr. Nach der Konfiguration von IPsec ist der Netzwerkverkehr zwischen dem Client und dem ONTAP durch vorbeugende Maßnahmen gegen Replay- und man-in-the-Middle (MITM)-Angriffe geschützt. "Konfigurieren Sie IP-Sicherheit (IPsec) über die Verschlüsselung über das Netzwerk"
ONTAP 9.8	Virtual IP (VIP)-Erweiterung	Neue Felder wurden dem hinzugefügt `network bgp peer-group` Befehl. Mit dieser Erweiterung können Sie zwei zusätzliche BGP-Attribute (Border Gateway Protocol) für Virtual IP (VIP) konfigurieren. **ALS Pfad vorpend**: Andere Faktoren, die gleich sind, wählt BGP die Route mit kürzestem ALS (autonomes System) Pfad. Sie können das optionale Attribut ALS PATH-Prepend verwenden, um eine autonome Systemnummer (ASN) zu wiederholen, was die Länge des ATTRIBUTS AS-Pfad erhöht. Die Routenaktualisierung mit dem kürzesten AS-Pfad wird vom Empfänger ausgewählt. **BGP Community**: Das BGP Community-Attribut ist ein 32-Bit-Tag, das den Routingupdates zugewiesen werden kann. Jedes Routingupdate kann ein oder mehrere BGP-Community-Tags haben. Die Nachbarn, die das Präfix erhalten, können den Community-Wert untersuchen und Maßnahmen wie das Filtern oder das Anwenden spezifischer Routing-Richtlinien für die Umverteilung ergreifen.

ONTAP 9.8	Vereinfachung des Switch-CLI	Um Switch-Befehle zu vereinfachen, werden die CLIs für Cluster und Storage Switches konsolidiert. Zu den konsolidierten Switch-CLIs gehören Ethernet Switches, FC Switches und ATTO-Protokollbrücken. Statt separater „System-Cluster-Switch“- und „System Storage-Switch“-Befehle zu verwenden, verwenden Sie jetzt „System-Switch“. Verwenden Sie für die ATTO-Protokollbrücke anstelle von „Storage Bridge“ „System Bridge“. Ähnlich erweitert wurde das Switch-Statusüberwachung, um die Storage Switches sowie den Cluster Interconnect Switch zu überwachen. Sie können Systemzustandsinformationen für den Cluster Interconnect unter „Cluster_Network“ in der Tabelle „Client_device“ anzeigen. Unter „Storage_Network“ in der Tabelle „Client_device“ können Sie Systemzustandsinformationen für einen Storage Switch anzeigen.
ONTAP 9.8	Länge der IPv6-Variablen	Der unterstützte IPv6-Bereich mit variabler Präfixlänge hat sich von 64 auf 1 bis 127 Bit erhöht. Für virtuelle IP (VIP) bleibt ein Wert von Bit 128 reserviert. Beim Upgrade werden nicht-VIP-LIF-Längen von mehr als 64 Bit blockiert, bis der letzte Node aktualisiert wird. Beim Zurücksetzen eines Upgrades überprüft die Umrüstung alle nicht-VIP LIFs auf ein anderes Präfix als 64 Bit. Wird diese gefunden, blockiert das Zurücksetzen, bis Sie die Offende LIF löschen oder ändern. VIP LIFs wurden nicht überprüft.
ONTAP 9.7	Automatischer Portmap-Service	Der Portmap-Dienst ordnet RPC-Dienste den Ports zu, auf denen sie zuhören. Der Portmap-Service ist in ONTAP 9.3 und früher immer zugänglich, kann von ONTAP 9.4 bis ONTAP 9.6 konfiguriert werden und wird ab ONTAP 9.7 automatisch gemanagt. **In ONTAP 9.3 und früher**: Der portmap-Dienst (rpcbind) ist immer mit Port 111 in Netzwerkkonfigurationen zugänglich, die auf der eingebauten ONTAP-Firewall statt einer Drittanbieter-Firewall basieren. **Von ONTAP 9.4 bis ONTAP 9.6**: Sie können Firewall-Richtlinien ändern, um zu steuern, ob der portmap-Dienst auf bestimmten LIFs zugänglich ist. **Beginnend mit ONTAP 9.7**: Der Portmap Firewall Service wird eliminiert. Stattdessen wird der Port-Map automatisch für alle LIFs geöffnet, die den NFS-Service unterstützen. "Konfiguration des Portmap-Dienstes"

ONTAP 9.7	Cache-Suche	Sie können NIS zwischenspeichern `netgroup.byhost` Einträge mit dem `vserver services name-service nis-domain netgroup-database` Befehle.
ONTAP 9.6	KUBISCH	CUBIC ist der Standard-TCP-Engpasskontrollalgorithmus für ONTAP Hardware. CUBIC ersetzt den ONTAP 9.5 und den früheren Standard TCP Congestion Control Algorithmus, NewReno. CUBIC löst die Probleme von langen FAT-Netzwerken (LFNs), einschließlich hoher Round Trip Times (RTTs). CUBIC erkennt und vermeidet Staus. CUBIC verbessert die Performance in den meisten Umgebungen.
ONTAP 9.6	Die LIF-Service-Richtlinien ersetzen LIF-Rollen	Sie können Service-Richtlinien (anstelle von LIF-Rollen) LIFs zuweisen, um die Art des Datenverkehrs zu ermitteln, die für die LIFs unterstützt wird. Service-Richtlinien definieren eine Sammlung von durch ein LIF unterstützten Netzwerkservices. ONTAP bietet eine Reihe integrierter Service-Richtlinien, die einem LIF zugeordnet werden können. ONTAP unterstützt seit ONTAP 9.5 Service-Richtlinien, allerdings können Service-Richtlinien nur zur Konfiguration einer begrenzten Anzahl von Services verwendet werden. Ab ONTAP 9.6 sind LIF-Rollen veraltet und Service-Richtlinien werden für alle Arten von Services unterstützt. "LIFs und Service-Richtlinien"
ONTAP 9.5	NTPv3-Unterstützung	Das Network Time Protocol (NTP) Version 3 umfasst symmetrische Authentifizierung mit SHA-1-Schlüsseln, was die Netzwerksicherheit erhöht.
ONTAP 9.5	Sicherheitswarnungen für SSH-Anmeldung	Wenn Sie sich als SSH-Admin (Secure Shell) anmelden, können Sie Informationen zu früheren Anmeldungen, erfolglosen Anmeldeversuchen sowie Änderungen Ihrer Rolle und Ihrer Rechte seit Ihrer letzten Anmeldung anzeigen.
ONTAP 9.5	Service-Richtlinien für LIF	Sie können neue Service-Richtlinien erstellen oder integrierte Richtlinien verwenden. Sie können einer oder mehreren LIFs eine Service-Richtlinie zuweisen, sodass diese Datenverkehr für einen einzelnen Service oder eine Liste von Services leiten kann. "LIFs und Service-Richtlinien"

ONTAP 9.5	VIP LIFs und BGP-Unterstützung	Eine VIP-Daten-LIF ist eine LIF, die nicht zu einem Subnetz gehört und über alle Ports erreichbar ist, die ein BGP (Border Gateway Protocol) LIF im selben IPspace hosten. Ein VIP-Daten-LIF beseitigt die Abhängigkeit eines Hosts von einzelnen Netzwerkschnittstellen. "Virtuelle IP-Datenschnittstelle (VIP) erstellen"
ONTAP 9.5	Multipath-Routing	Multipath Routing ermöglicht Lastausgleich, indem alle verfügbaren Routen zu einem Ziel genutzt werden. "Multipath-Routing aktivieren"
ONTAP 9.4	Portmap-Service	Der Portmap-Dienst ordnet die RPC-Dienste (Remote Procedure Call) den Ports zu, auf denen sie zuhören. Der Portmap-Service ist in ONTAP 9.3 und früher immer verfügbar. Ab ONTAP 9.4 kann der Portmap-Service konfiguriert werden. Sie können Firewallrichtlinien ändern, um zu steuern, ob der Portmap-Service auf bestimmten LIFs zugegriffen werden kann. "Konfiguration des Portmap-Dienstes"
ONTAP 9.4	SSH MFA für LDAP oder NIS	SSH Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für LDAP oder NIS verwendet einen öffentlichen Schlüssel und nswitch zur Authentifizierung von Remote-Benutzern.
ONTAP 9.3	SSH MFA	SSH MFA für lokale Administratorkonten verwenden einen öffentlichen Schlüssel und ein Passwort zur Authentifizierung lokaler Benutzer.
ONTAP 9.3	SAML-Authentifizierung	Sie können die SAML-Authentifizierung (Security Assertion Markup Language) verwenden, um MFA für Web-Services wie spi (Service Processor Infrastructure), ONTAP-APIs und OnCommand System Manager zu konfigurieren.
ONTAP 9.2	SSH-Anmeldeversuche	Sie können die maximale Anzahl nicht erfolgreicher SSH-Anmeldeversuche zum Schutz vor Brute Force-Angriffen konfigurieren.
ONTAP 9.2	Digitale Sicherheitszertifikate	ONTAP bietet erweiterte Unterstützung für die Sicherheit digitaler Zertifikate durch das Online Certificate Status Protocol (OCSP) und vorinstallierte Standard-Sicherheitszertifikate.

ONTAP 9.2	Fastpath	Im Rahmen eines Update des Netzwerk-Stacks für verbesserte Performance und Ausfallsicherheit wurde die Unterstützung für schnelles Routing von Pfaden in ONTAP 9.2 und neueren Versionen entfernt, da es schwierig war, Probleme mit falschen Routing-Tabellen zu identifizieren. Daher ist es nicht mehr möglich, die folgende Option in der nodeshell einzustellen, und bestehende Fast Path-Konfigurationen werden beim Upgrade auf ONTAP 9.2 und höher deaktiviert: `ip.fastpath.enable` "Der Netzwerkdatenverkehr wird nach dem Upgrade auf 9.2 aufgrund der Eliminierung von IP FastPath nicht an eine unerwartete Schnittstelle gesendet oder gesendet"
ONTAP 9.1	Sicherheit mit SNMPv3-Traphosts	Sie können SNMPv3-Traphosts mit der USM-Sicherheit (User-Based Security Model) konfigurieren. Mit dieser Verbesserung können SNMPv3-Traps mithilfe von Authentifizierungs- und Datenschutzanmeldeinformationen eines vordefinierten USM-Benutzers erzeugt werden. "Konfigurieren Sie traphosts für den Empfang von SNMP-Benachrichtigungen"
ONTAP 9.0	IPv6	Der DDNS-Namensservice (Dynamic DNS) ist auf IPv6 LIFs verfügbar. "Erstellen eines LIF"
ONTAP 9.0	LIFs pro Node	Die unterstützte Anzahl von LIFs pro Node hat sich bei einigen Systemen erhöht. Im Hardware Universe finden Sie die Anzahl der auf jeder Plattform unterstützten LIFs für eine angegebene ONTAP-Version. "Erstellen eines LIF" "NetApp Hardware Universe"
ONTAP 9.0	LIF-Management	ONTAP und System Manager erkennen und isolieren Fehler des Netzwerkports automatisch. LIFs werden automatisch von Ports migriert, deren Betrieb nicht beeinträchtigt ist, auf gesunde Ports. "Überwachen Sie den Systemzustand von Netzwerk-Ports"

ONTAP 9.0	LLDP	Das Link Layer Discovery Protocol (LLDP) stellt eine herstellerunabhängige Schnittstelle zur Überprüfung und Fehlerbehebung von Kabeln zwischen einem ONTAP-System und einem Switch oder Router bereit. Es handelt sich um eine Alternative zum Cisco Discovery Protocol (CDP), einem von Cisco Systems entwickelten proprietären Link-Layer-Protokoll. "LLDP aktivieren oder deaktivieren"
ONTAP 9.0	UC-Konformität mit DSCP-Kennzeichnung	Unified Capability (UC)-Compliance mit DSCP-Kennzeichnung (Service Code Point). Die DSCP-Kennzeichnung (differenzierte Services Code Point) ist ein Mechanismus zur Klassifizierung und Verwaltung des Netzwerkdatenverkehrs und ist eine Komponente der Unified Capability (UC)-Compliance. Sie können die DSCP-Markierung für den ausgehenden (ausgehenden) IP-Paketverkehr für ein bestimmtes Protokoll mit einem Standard- oder vom Benutzer bereitgestellten DSCP-Code aktivieren. Wenn Sie keinen DSCP-Wert angeben, wenn Sie die DSCP-Markierung für ein bestimmtes Protokoll aktivieren, wird ein Standardwert verwendet: **0x0A (10)**: Der Standardwert für Datenprotokolle/Datenverkehr. **0x30 (48)**: Der Standardwert für Steuerungsprotokolle/Traffic. "DSCP-Kennzeichnung für US-Konformität"
ONTAP 9.0	SHA-2 Passwort-Hash-Funktion	Um die Passwortsicherheit zu verbessern, unterstützt ONTAP 9 die SHA-2-Passwort-Hash-Funktion und verwendet standardmäßig SHA-512, um neu erstellte oder geänderte Passwörter zu hashen. Bestehende Benutzerkonten mit unveränderten Kennwörtern verwenden nach dem Upgrade auf ONTAP 9 oder höher weiterhin die MD5-Hash-Funktion und Benutzer können weiterhin auf ihre Konten zugreifen. Es wird jedoch dringend empfohlen, MD5-Konten auf SHA-512 zu migrieren, indem Benutzer ihre Passwörter ändern.
ONTAP 9.0	FIPS 140-2-2-Unterstützung	Sie können den Compliance-Modus des Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 für Cluster-weite Webservice-Schnittstellen auf Kontrollebene aktivieren. Der Modus nur FIPS 140-2 ist standardmäßig deaktiviert. "Konfiguration der Netzwerksicherheit gemäß FIPS (Federal Information Processing Standards)"

Überprüfen Sie Ihre Netzwerkkonfiguration nach einem ONTAP Upgrade von ONTAP 9.7x oder früher

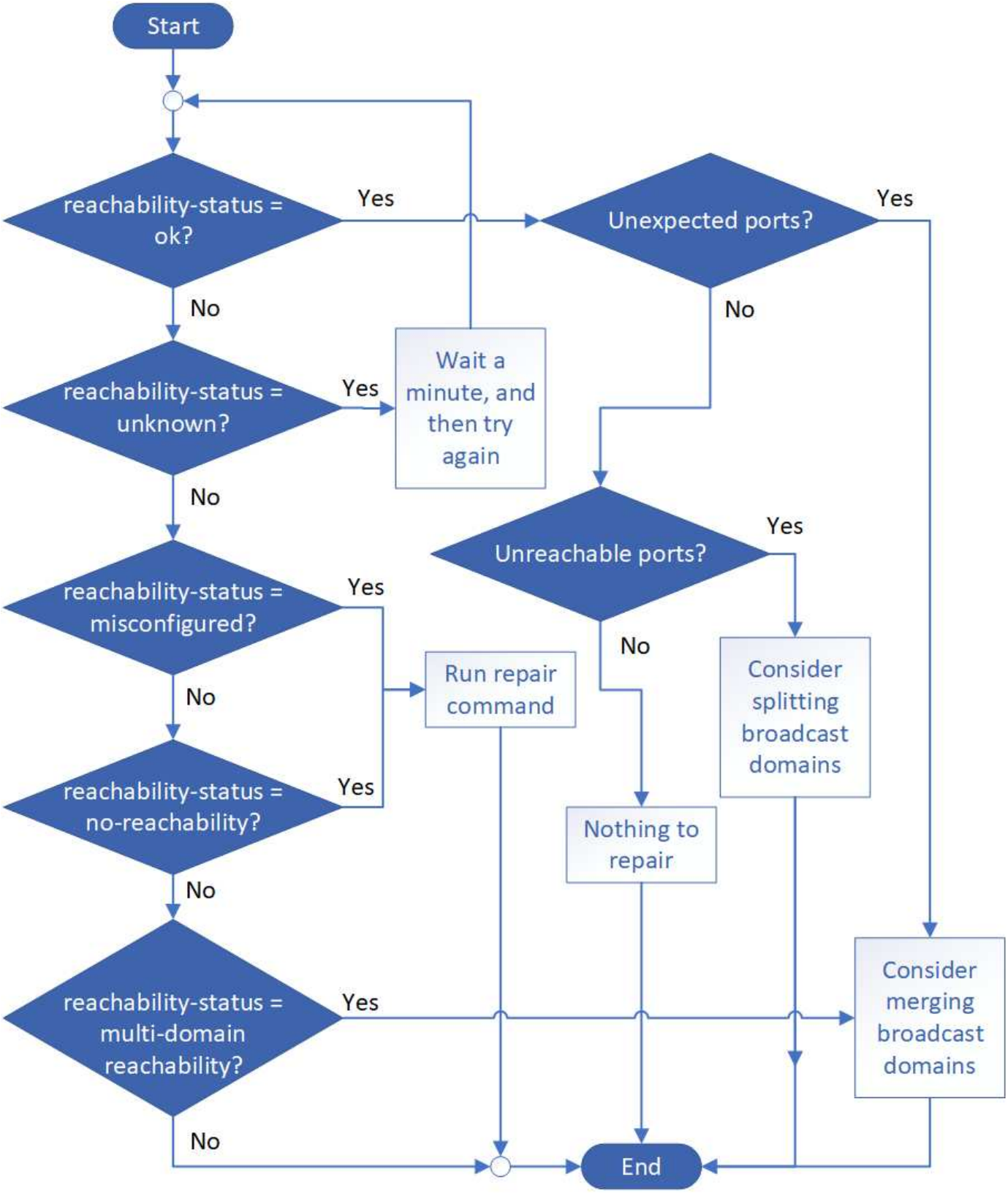
Nach dem Upgrade von ONTAP 9.7x oder einer früheren Version auf ONTAP 9.8 oder höher sollten Sie Ihre Netzwerkkonfiguration überprüfen. Nach dem Upgrade überwacht ONTAP automatisch die Erreichbarkeit von Ebene 2.

Schritt

1. Überprüfen Sie, ob jeder Port die erwartete Broadcast-Domäne erreicht:

```
network port reachability show -detail
```

Die Befehlsausgabe enthält Ergebnisse zur Wiederherstellung. Verwenden Sie die folgende Entscheidungsstruktur und Tabelle, um die Ergebnisse der Nachachbarkeit (Status der Erreichbarkeit) zu verstehen und zu bestimmen, welche, wenn überhaupt, als Nächstes zu tun.



Erreichbarkeit-Status	Beschreibung

ok	Der Port verfügt über eine Layer 2-Erreichbarkeit für seine zugewiesene Broadcast-Domäne. Wenn der Status der Erreichbarkeit „ok“ ist, aber es „unerwartete Ports“ gibt, sollten Sie eine oder mehrere Broadcast-Domänen zusammenführen. Weitere Informationen finden Sie unter "Broadcast-Domänen zusammenführen". Wenn der Status „Erreichbarkeit“ „ok“ lautet, aber „nicht erreichbare Ports“ vorhanden sind, sollten Sie eine oder mehrere Broadcast-Domänen aufteilen. Weitere Informationen finden Sie unter "Teilen von Broadcast-Domänen auf". Wenn der Status „Erreichbarkeit“ „ok“ lautet und keine unerwarteten oder nicht erreichbaren Ports vorhanden sind, ist die Konfiguration korrekt.
Falsch konfigurierte Erreichbarkeit	Der Port verfügt nicht über eine Ebene 2-Erreichbarkeit seiner zugewiesenen Broadcast-Domäne; der Port besitzt jedoch Layer 2-Erreichbarkeit zu einer anderen Broadcast-Domäne. Sie können die Anschlussfähigkeit reparieren. Wenn Sie den folgenden Befehl ausführen, weist das System den Port der Broadcast-Domäne zu, der sie nachzuweisen kann: `network port reachability repair -node -port` Weitere Informationen finden Sie unter "Port-Erreichbarkeit reparieren".
Keine Erreichbarkeit	Der Port verfügt nicht über eine Ebene 2-Erreichbarkeit für eine vorhandene Broadcast-Domäne. Sie können die Anschlussfähigkeit reparieren. Wenn Sie den folgenden Befehl ausführen, weist das System den Port einer neuen automatisch erstellten Broadcast-Domäne im Standard-IPspace zu: `network port reachability repair -node -port` Weitere Informationen finden Sie unter "Port-Erreichbarkeit reparieren".
Multi-Domain-Erreichbarkeit	Der Port verfügt über eine Layer-2-Erreichbarkeit für seine zugewiesene Broadcast-Domäne; er verfügt jedoch auch über eine Layer-2-Erreichbarkeit von mindestens einer anderen Broadcast-Domäne. Überprüfen Sie die physische Konnektivität und die Switch-Konfiguration, um festzustellen, ob sie falsch ist oder ob die zugewiesene Broadcast-Domain des Ports mit einer oder mehreren Broadcast-Domänen zusammengeführt werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter "Broadcast-Domänen zusammenführen" Oder "Port-Erreichbarkeit reparieren".
Unbekannt	Wenn der Status „unbekannt“ lautet, warten Sie einige Minuten, und versuchen Sie den Befehl erneut.

Nachdem Sie einen Port repariert haben, müssen Sie die vertriebenen LIFs und VLANs überprüfen und

beheben. Wenn der Port Teil einer Schnittstellengruppe war, müssen Sie auch verstehen, was mit dieser Schnittstellengruppe passiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Port-Erreichbarkeit reparieren".

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.